

மாமிச புரதங்கள் நிறைந்த உணவால் (அசைவ உணவு) உடலில் அதிக அமிலத்தில் உருவாகிறது. இறுதியில், அதிக அமிலத் தன்மையுடைய சிறுநீர் வெளியேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இது ஒரு சைவ உணவு உடலில் காரத்தை உருவாக்கும் போக்கை பெற்றுள்ளது. சைவ உணவு உற்பத்தி செய்யும் சோடியம் லாக்டேட் போன்ற கரிம அமிலங்களின் உப்புக்கள், உடலில் உருவாகும் H^+ அயனிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த காரணத்திற்காக, சைவ உணவு உடலில் காரத்தன்மையை உருவாக்கும் விளைவை கொண்டுள்ளது. இது நடுநிலையான அல்லது குறைந்தளவு காரத்தன்மை கொண்ட சிறுநீர் வெளியேற்றத்தில் பிரதிபலிக்கப்படுகிறது.

1.5.1 ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவு மற்றும் pH

அயனி செறிவின் மூலம் ஒரு கரைசலின் அமில அல்லது காரத்தன்மை அளவிடப்படுகிறது. பொதுவாக அயனிச் செறிவை குறிப்பிடுவதற்காக, mol/L அல்லது g/L போன்ற வழக்கமான அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. சோரன்சன் (1909) எனும் அறிவியலாலர், கரைசலின் H^+ அயனி செறிவை வெளிப்படுத்த pH என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார். pH என்பது அயனிச் செறிவின் எதிர்மடக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது. $pH = - \log [H^+]$



pH என்பது "ஹைட்ரஜனின் திறன்" என்பதன் சுருக்கமாகும். இங்கு "P" என்பது ஜெர்மன் மொழிச் சொல்லான 'potenz' எனும் சொல் திறனைக் குறிக்கிறது மற்றும் H என்பது ஹைட்ரஜனின் தனிமக் குறியீடாகும். சுருக்கமாக pH என்பது "ஹைட்ரஜனின் திறமை". இது 1909 ஆம் ஆண்டு சோரென் பீடர் லாரிட்ஸ் சோரன்சன் என்பவரால் விளக்கப்பட்டது.

pH அளவீடு

pH என்பது ஒரு குறுகிய அளவீடாகும். இதன் எல்லை 0 முதல் 14 வரை அமைந்துள்ளது. அதாவது $[H^+]$ அயனியின் 1 M கரைசல் முதல் 10^{-14} M கரைசலுக்கு ஒத்துள்ளது. தூய நீரில். $[H^+]$ மற்றும் $[OH^-]$ அயனிகளின் செறிவுகள் சம அளவு உள்ளது. அதாவது ஒவ்வொரு அயனியின் செறிவு 10^{-7} M ஆகும். இதனால் தூய நடுநிலைத்தன்மை கொண்ட நீரின் pH மதிப்பு 7 ஆகும். pH மதிப்பு 7 க்கும் குறைவாக உள்ள கரைசல்கள் அமிலத்தன்மை வாய்ந்த கரைசல்கள் எனவும், pH மதிப்பு 7 க்கும் அதிகமாக உள்ள கரைசல்கள் காரத்தன்மை வாய்ந்த கரைசல்கள் எனவும் அறியப்படுகின்றன. அமிலத்தன்மை அல்லது காரத்தன்மை எனும் சொற்கள் முழுமையானதல்ல, அவை ஒப்பீட்டு சொற்கள்தான் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, pH 4.5ஐ கொண்ட கரைசலுடன் ஒப்பிடும்போது pH 3.0ஐ கொண்ட கரைசல் அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டது. H^+ அயனிச் செறிவு அதிகரிக்கும் போது pH மதிப்பு குறைகிறது. மேலும் H^+ அயனிச் செறிவு குறையும் போது pH மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. OH^- செறிவிற்கு இதன் மறுதலை உண்மை ஆகும். 1N $[H^+]$ கொண்ட ஒரு கரைசலின் pH மதிப்பு 0, அதேபோல 1N $[OH^-]$ கொண்ட ஒரு கரைசலின் pH 14 ஆகும்.

Unit 1_001-059.indd 31 11/06/18 6:08 PM